相机状态事件采集与快照转换

相机状态链路以 CameraBigPushEvent 为触发，读取宿主已解析的状态并转换为 Debug 只读副本。该过程不直接解析整个固件二进制协议。

适用分支 p/caijiamin/feat_debug_2th
基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb
资料日期 2026 年 11 月 3 日

事件处理

CameraDebugMonitor 在 Runtime 初始化时注册 EventBus，接收线程为 MAIN。事件 uniKey 去除首尾空白后为空则直接返回；非空时用 StatusManager.queryStatus 与 RemoStatusDeviceFactory 查找状态设备。

查到设备后读取 cameraStatusHandle，交给 CameraDebugSnapshotMapper.map，并记录本次接收的系统毫秒时间。不存在状态设备时记录告警并返回，不会生成一个空设备的正常快照。

只读转换

Mapper 从 Handle 复制媒体状态、设备状态、能力和路由状态。蓝牙 MAC 的 byte 数组转为独立 List，避免后续业务修改原数组导致旧快照跟着变化。

设备状态以 pktVersion 不等于 -1 判断有过 Dev 数据；无有效 Dev 数据时返回 null，避免默认电量 100 被当作真实相机电量。其他分组的有效性不能直接套用同样规则。

设备名称的补查

设备名称取 Handle 的修改名称，不属于 0x070 大包字段。快照缺少名称时通过 DeviceCore.queryDeviceName 触发单独查询，以集合限制同一 uniKey 的重复请求。

名称获取失败或暂未刷新时，延迟 10000 毫秒后解除请求限制。回调会检查 monitor 是否仍注册，并核对当前快照是否仍属于相同 uniKey，防止把另一台设备名称写入当前快照。

快照发布与多设备限制

monitor 维护一份 latestSnapshot 并通知监听者，新监听者可以立即收到最近快照。它不是按 uniKey 保存的相机历史或多设备状态表。

二期已出现通用按设备状态存储，但当前相机快照没有因此自动完成迁移。多台相机交替触发事件时，需要用交替更新和名称异步回调检查数据所属设备。

失败与验证

事件处理异常会被捕获并记录，目标是避免 Debug 状态读取失败中断业务事件处理。旧快照可能仍然存在；UI 必须结合更新时间解释新鲜度。

建议覆盖空 uniKey、状态设备不存在、无 Dev 数据、设备名查询失败、切换相机、停止后异步回调和取消注册。这些是测试建议，本轮没有操作真实相机。

源码依据与版本回查

以下路径相对于 OBSBOT_Live 仓库。Impl 表示 business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug，API 表示对应 debug_api 源码根。摘要为文件 SHA256 前 16 位。

Impl/CameraDebugMonitor.kt
摘要 d76bb1b3dfb8f658；符号 CameraDebugMonitor、register、unregister、addListener、removeListener、receiveCameraBigPushEvent

Impl/CameraDebugSnapshotMapper.kt
摘要 df922c3f8bc4aaa7；符号 CameraDebugSnapshotMapper、map、mapMediaStatus、mapDevStatus、mapCapability、mapRouterStatus

Impl/CameraDebugSnapshot.kt
摘要 0b5b57ba5218a380；符号 CameraDebugSnapshot、CameraMediaDebugSnapshot、CameraBootUpWorkModeDebugSnapshot、CameraRecordDebugSnapshot、CameraDevDebugSnapshot、CameraSystemDebugSnapshot

Impl/DebugRuntime.kt
摘要 c4fce995fd621ef8；符号 DebugRuntime、initialize、open、release、clearDataComponents、setHighlightEnabled